

FICHE DE TD 1/3 • FACILE

Physique • 1re C D E TI

Interaction lumière-matière : le photon

Module 3 : Optique

Cette fiche propose des exercices d'application directe sur le modèle corpusculaire de la lumière et les échanges d'énergie. Les constantes utiles : $h = 6,63 \times 10^{-34} \text{ J s}$, $c = 3,00 \times 10^8 \text{ m s}^{-1}$, $b = 2,90 \times 10^{-3} \text{ m K}$ (constante de Wien), $1 \text{ eV} = 1,60 \times 10^{-19} \text{ J}$.

EXERCICE 1 Vocabulaire et définitions

1. Compléter les phrases suivantes :

- L'émission spontanée se produit lorsqu'un atome excité revient à un niveau d'énergie inférieur _____.
- L'absorption correspond à la transition d'un atome d'un niveau d'énergie _____ vers un niveau _____.
- Un photon est un quantum d'énergie lumineuse, de masse au repos nulle, se déplaçant à la vitesse _____.

2. Citer les trois types d'interactions fondamentales entre la lumière et la matière étudiés au cours.

EXERCICE 2 Vrai ou Faux ? Justifier brièvement

1. L'énergie d'un photon est proportionnelle à sa longueur d'onde.
2. Dans un diagramme de niveaux d'énergie, une flèche descendante représente toujours une absorption.
3. Le spectre d'émission d'un gaz chaud à basse pression présente des raies brillantes sur fond noir.
4. La diffusion Rayleigh explique pourquoi le ciel est bleu : la lumière bleue (longue longueur d'onde) est plus diffusée que la rouge.
5. Deux photons de même fréquence ont nécessairement la même énergie.

EXERCICE 3 Calculs directs : relations $E = h\nu$ et $\lambda = c/\nu$

1. Un photon de lumière verte a une longueur d'onde $\lambda = 550 \text{ nm}$. Calculer sa fréquence ν en Hz.

2. Calculer l'énergie de ce photon en joules, puis en électronvolts (eV).
3. Un photon d'énergie $E = 3,20e - 19 \text{ J}$ est émis. Déterminer sa longueur d'onde en nm. Dans quel domaine spectral se situe-t-il (UV, visible, IR)?

EXERCICE 4 Exploitation d'un diagramme de niveaux d'énergie

On considère un atome dont les niveaux d'énergie (en eV) sont : $E_1 = 0,0$ (état fondamental), $E_2 = -3,4$, $E_3 = -1,5$, $E_4 = -0,85$.

1. Représenter schématiquement ces quatre niveaux (échelle non demandée, ordre respecté).
2. L'atome absorbe un photon et passe de E_1 à E_3 . Calculer l'énergie du photon absorbé en eV et en J.
3. L'atome désexcité depuis E_3 émet un photon pour revenir à E_2 . Calculer la longueur d'onde λ du photon émis (en nm).
4. La transition $E_4 \rightarrow E_1$ est-elle possible par émission spontanée? Justifier. Quelle est l'énergie du photon correspondant?

EXERCICE 5 Profil spectral et spectre solaire

1. Compléter le tableau ci-dessous en cochant la case correspondante :

Source	Spectre continu	Raies d'émission	Raies d'absorption
Filament d'une lampe à incandescence			
Gaz raréfié excité (tube à décharge)			
Lumière solaire observée au sol			

2. Expliquer en deux phrases l'origine des raies sombres (raies de Fraunhofer) dans le spectre solaire.
3. Pourquoi le spectre solaire est-il considéré comme un spectre continu « barré » de raies d'absorption?

EXERCICE 6 Loi de Wien et température de couleur

1. Rappeler la loi de Wien (relation entre $\lambda_{\max}$ et T).

2. Le maximum d'émission du Soleil se situe vers $\lambda_{\text{max}} = 500 \text{ nm}$. Estimer la température de surface du Soleil (photosphère) en Kelvin.
3. Une étoile a une température de surface $T = 6000 \text{ K}$. Déterminer la longueur d'onde λ_{max} de son maximum d'émission en nm. De quelle couleur cette étoile nous apparaît-elle majoritairement ?
4. Un corps noir à 300 K (température ambiante) émet-il dans le visible ? Justifier par un calcul.